Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ΔG° Y K

Para una reacción, ΔG° > 0. En una mezcla con Q mucho menor que K, la reacción directa:

A) no es espontánea, porque ΔG° > 0

B) está en equilibrio

C) es espontánea solo si se agrega un catalizador

D) no ocurre, porque K < 1

E) es espontánea, porque ΔG = ΔG° + RT ln Q < 0

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 Relación

$\Delta G = RT\ln\frac{Q}{K}$.

2 Q < K

ΔG < 0: la reacción directa es espontánea.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La espontaneidad en una mezcla la decide ΔG, no ΔG°.

B) Solo si Q = K.

C) El catalizador no cambia ΔG.

D) Con Q < K avanza hacia productos.

Idea clave. ΔG° describe el estado estándar; ΔG, la mezcla real.